



SENSING THE WORLD

LEADING THE CHANGE

激光雷达产品手册系列

C213 单线激光雷达操作说明

V1.2

- 产品规格描述
- 产品操作说明
- 产品通信方式与协议

目录

1 关于	3
2 产品描述	4
2.1 设备规格	4
2.2 工作原理	5
2.3 物体表面对测量的影响	8
2.4 测距性能与输出范围	9
3 设备外形	10
4 设备连接	13
4.1 设备连接	13
4.2 与设备通信	14
4.2.1 登录	14
4.2.2 登出	15
4.2.3 设置雷达 IP 地址	16
4.2.4 读取雷达 IP 地址	17
4.2.5 设置雷达网关	18
4.2.6 读取雷达网关	19
4.2.7 设置雷达子网掩码	20
4.2.8 读取子网掩码	21
4.2.9 重启设备	22
4.2.10 查询设备状态	23
4.2.11 查询设备固件版本号	24
4.2.12 读取设备名称	25
4.2.13 读取设备序列号	26
4.2.14 设置转速角分辨率	27
4.2.15 读取转速角分辨率	28
4.2.16 设置扫描角度范围	29
4.2.17 读取扫描角度范围	30
4.2.18 设置时间戳	31
4.2.19 读取时间戳	33
4.2.20 设置拖尾算法开关	34
4.2.21 读取拖尾算法开关	35
4.2.22 请求单次数据	36

4.2.23 连续请求数据开关	38
4.2.24 保存用户参数	41
4.2.25 加载出厂设置	42
4.3 雷达扫描上位机使用方法	43

1 关于

此操作说明提供了有关如何使用激光雷达的重要信息，首先，为确保激光雷达的安全工作必须满足以下条件：

- 遵守所有指定的安全说明和准则。
- 使用时，请遵守当地的工作安全规定和一般安全规范。

在开始对设备进行任何操作之前，请您仔细阅读这些说明以便熟悉您所使用的单线激光雷达及其功能。

这些操作说明旨在为技术人员在机械安装、电气安装、调试、配置和维护等方面提供指导，适用于 C213 单线激光雷达。

此操作说明包含有关 C213 的以下信息：

- 产品描述。首先提供了有关 C213 的基本参数，给出了对该装置工作原理的说明，提出了不同最大测距能力下对空间环境的要求。
- 设备外形。
- 设备安装。详细列出了设备的主要接口以及各自的功能；提出了一般性的输出探测范围内目标距离信息的操作规范和 C213 的通信协议：通过网口连接到“TCP/IP”协议的终端以输出扫描区域内目标物体的距离信息。用户可以根据实际需求将目标的距离信息转化为更为直观的信息。

2 产品描述

2.1 设备规格

表 2-1 C213 设备规格列表

参数	C213	备注
探测距离	0.05-25m	10%反射率≥10m 90%反射率≥25m
盲区范围	≤5cm	
扫描精度	±3cm	
角分辨率	0.33°	
扫描频率	15Hz	
扫描范围	270°	
水平角度	≤1°	
输出分辨率	1mm	
光源波长	905nm	
激光安全等级	Class I	
反射率强度信息	8bits	
时间戳	支持	
滤波	平滑滤波（打开） 拖尾滤波（关闭）	
供电电压	DC 12~26V	
功耗	≤3W	
防护等级	IP65	
接口	Ethernet	
工作温度	-10°C~50°C	
储存温度	-30°C~70°C	
外形尺寸	50mm*50mm*77mm(max)	
雷达重量	130g	

表 2-2 环境适应性参数

项目	执行标准	要求
机械冲击试验	GB/T 2423.5-2019	半正弦波冲击，15g,11ms，3 次 /冲击面，共 18 次冲击
随机振动试验	GB/T 2423.10-2019	10~55HZ，双振幅 1.5mm，扫频速率 1oct/min
恒定湿热试验	GB/T 2423.3-2012	温度 50℃，湿度 95%，72H
温度变化试验	GB/T 2423.22-2012	-10° ~50°，1min/1℃，3 循环
外壳防护等级试验	GB/T 4208-2017	IP65
静电放电抗扰度测试	GB/T 17626.2-2018	3 级（接触放电±6kV，空气放电±8kV）

射频电磁场辐射抗扰度测试	GB/T 17626.3-2016	3 级（10V/m）
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试	GB/T 17626.4-2018	2 级（1kV）
浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 17626.5-2019	2 级（1kV）
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试	GB/T 17626.6-2017	3 级（10V）
工频磁场抗扰度测试	GB/T 17626.8-2006	5 级（100A/m）
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.29-2006	0%、40%、70%、80%、120%
辐射骚扰测试	GB/T 9254-2008	A 级工业级
传导骚扰测试	GB/T 9254-2008	A 级工业级
抗环境光强度		$\leq 40000\text{Lux}$

2.2 工作原理

C213 是一款扫描式光电 270° 单线激光雷达，发射的激光束使用固定在旋转电机上的反射镜反射偏转并以固定频率扫描周围环境。如图 2-1 C213 270°单线激光雷达的扫描区域所示 C213 扫描范围为 270° 的二维扇形区域，扫描的最大距离由产品具体型号确定。在每个特定方向上 C213 通过向外发射短脉宽的激光脉冲并计算这个脉冲往返雷达与障碍物之间的时间计算障碍物与雷达之间在这个角度上的距离。其原理如图 2-2 C213 单线激光雷达测距原理图示所示。

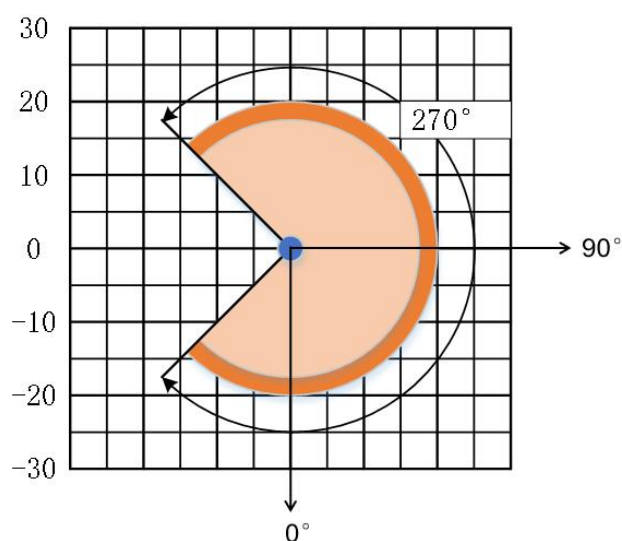


图 2-1 C213 270°单线激光雷达的扫描区域

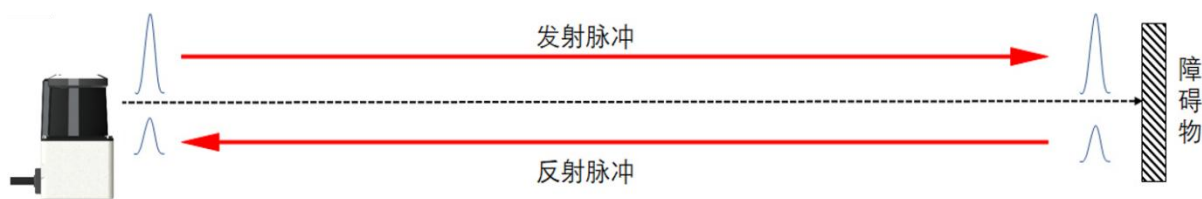


图 2-2 C213 单线激光雷达测距原理图示

C213 单线激光雷达通过激光二极管发射激光脉冲，经过相关处理后变为高斯分布的圆光斑，并以一定的发散角发射。光束出射直径为 3mm，随着距离的增大，图 2-3 激光脉冲逐渐发散直观显示了光斑束发散的过程，图 2-4 给出了不同距离下光斑大小的曲线。

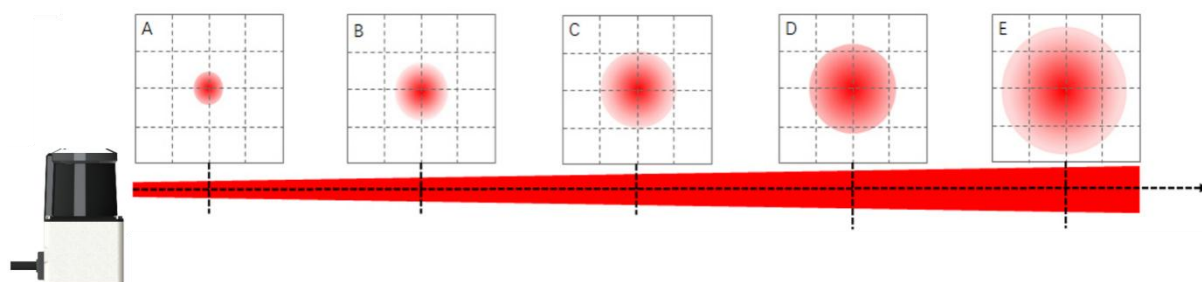


图 2-3 激光脉冲逐渐发散

光斑直径 D 与距离 U 的关系为：

$$D = 3\text{mm} + 0.010\text{rad} \times U(\text{mm}) \quad (2-1)$$

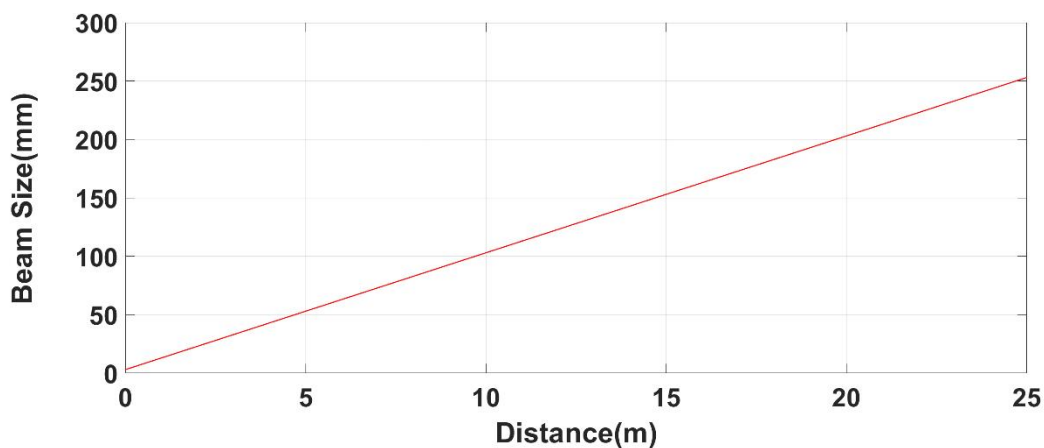


图 2-4 激光脉冲在不同探测距离处的光束直径

如图 2-5 所示，当特定距离下的待测物大于激光的光斑大小时，该待测物可以被稳定的检测出来。当待测物小于该距离下激光光斑尺寸时，待测物占据激光光斑面积的区域越小，该物体就越容易被漏检。具体是否被漏检，需要看待测物体与光斑大小的比例，

物体本身的倾斜角度，物体本身的反射率等。我们将在图 2-5 中给出能够稳定检出物体的反射率要求，您可以根据物体的倾角，物体的面积与物体的实际反射率根据图 2-6 与式 2-2 计算出当量反射率。

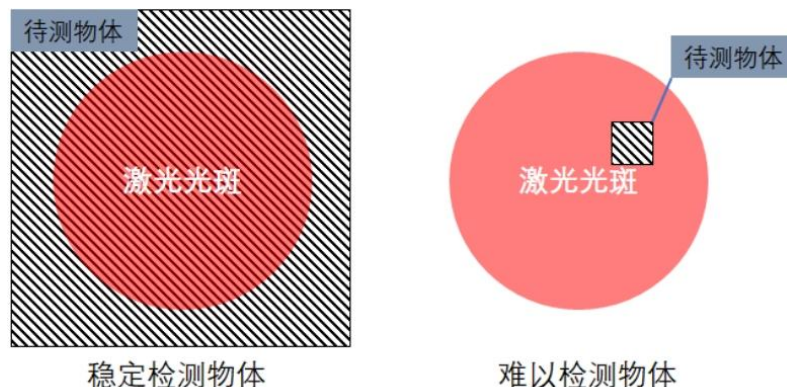


图 2-5 容易被检出的物体与不容易被检出的物体

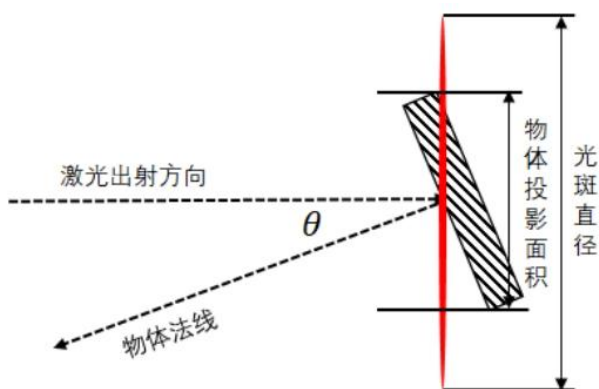


图 2-6 当量反射率计算图示

当量反射率计算：式中 η_e 为物体当量反射率， S_o 为物体在雷达出射方向上的投影， S_{beam} 为光斑尺寸， θ 为物体表面法线与雷达出射方向的夹角， η_o 为物体本身的反射率，由材料的光学特性决定：

$$\eta_e = \frac{S_o}{S_{beam}} \times \cos \theta \times \eta_o \quad (2-2)$$

随着激光传输距离的增大，相邻扫描测量点之间的距离越远，为了保证扫描区域不发生间断，需要足够数量的激光脉冲保证角分辨率。C213 现有角分辨率为 0.33° ，每对周围完成一次二维平面扫描便有 811 个激光脉冲。如图 2-7 所示。

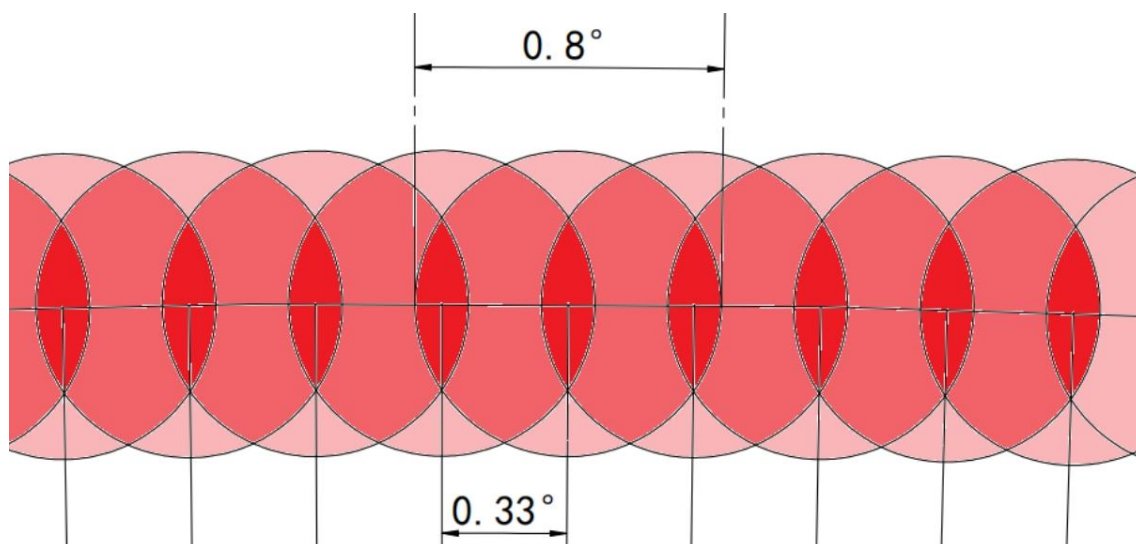


图 2-7 光束发散角与扫描角分辨率的关系

2.3 物体表面对测量的影响

激光入射到大多数表面时，会在所有方向上以漫反射的形式使雷达接收到回波信号。反射能力越强，雷达越容易接收到回波信号。激光的反射特性将随着表面材料、结构和颜色的变化而变化。相较于反射率低的表面，反射率高的表面可以更好地被检测到。根据国标对于标准反射率板的定义，我们选取 3%-1000% 反射率的物体对雷达的测试能力进行标定。随着距离的增大，物体表面的最低可探测反射率变高，C213 系列产品的最低可探测反射率曲线在图 2-8 中显示：曲线纵坐标为最小可探测的反射率(当量反射率)，横坐标为对应距离。

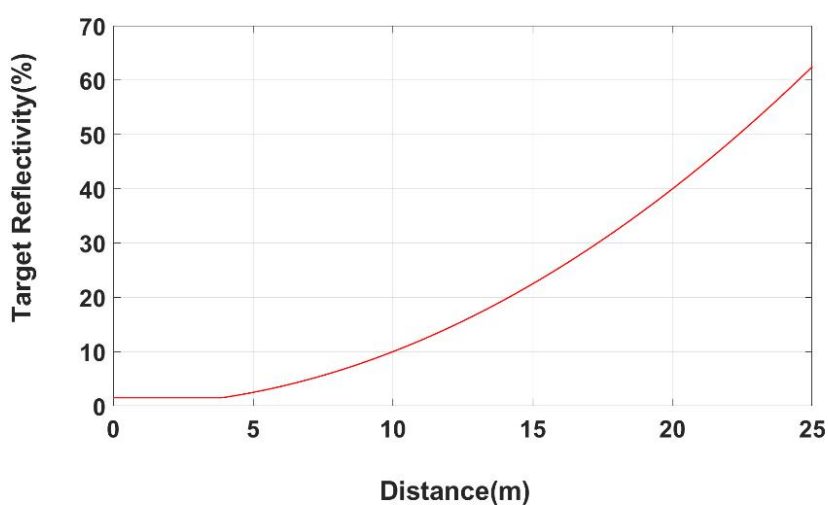


图 2-8 最低可探测反射率曲线

表 2-3 常见材料反射率表 2-3 展示了一些通常材料的反射率特性供您参考：

表 2-3 常见材料反射率

材料名称	反射率
黑色布料	3%
黑色橡胶	4%
不透明黑色塑料	14%
干净粗木板	20%
报纸	55%
包装箱硬纸板	68%
人的手掌心	75%
不透明白色塑料	87%
白画纸	90%
未抛光白色金属表面	130%
光泽浅色金属表面	150%
磨砂面不锈钢	200%

2.4 测距性能与输出范围

在测量范围内，C213 可以准确地测量出在最大测距范围内的物体与指定零点的距离。测量值存在测距误差，在持续使用的过程中，对同一探测距离下的测量误差呈现正态分布，下表给出了不同探测距离下的系统误差与持续误差。

表 2-4 不同探测距离内的测距误差

测距范围	0.05-10m	10-15m	15-25m
系统误差	30mm	30mm	35mm
持续误差	20mm	25mm	30mm

C213 的输出范围如表 2-5 所示：

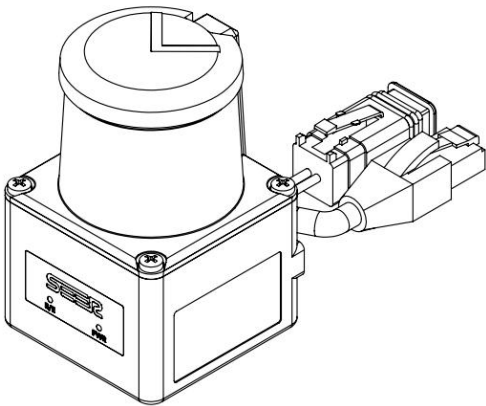
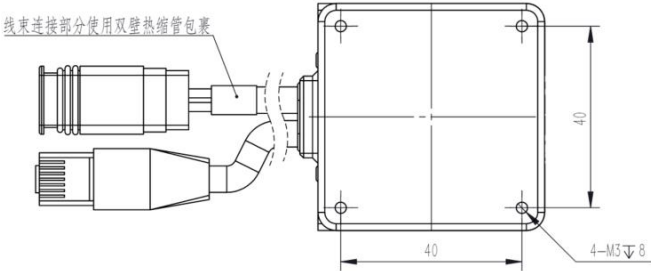
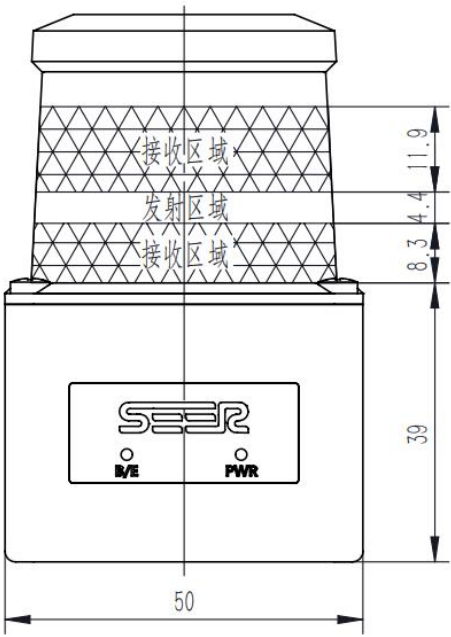
表 2-5 雷达输出范围

雷达输出	Hex 码	意义
0mm	00 00	该方向上有反射率过低、过高的物体，系统无法准确识别；该观测方向上无法探测到回波，测距范围内没有可以被识别的物体；距离小于 50mm 及大于 25000mm 的数据。
50mm-25000mm	00 32—61 A8	稳定测距距离（对于通常测距误差小于 3cm）

3 设备外形

整体外形尺寸如表 3-1 整体外形下。未标注的单位默认为毫米，未标注公差按照 GB/T14486-2008 MT5 执行。

表 3-1 整体外形

等轴侧视图	
底视图	 线束连接部分使用双壁热缩管包裹
正视图 标注： 左侧为红灯（雷达内部状态指示灯） 右侧为绿灯（供电状态指示灯）	 接收区域 发射区域 接收区域 11.9 4.4 8.3 39 50

侧视图	
后视图	
俯视图	

如正视图所示，设备正面有两个状态指示灯，一个为供电状态指示灯（绿灯），另一个为雷达内部状态指示灯（红灯）。雷达通电后，供电状态指示灯常亮，表示 C213 雷达一直处于上电状态，而雷达内部状态指示灯由于自身需要自检而处于亮起状态，当自检结束后，雷达内部状态指示灯灭，此时雷达处于正常工作状态，当雷达内部出现错误时，雷达内部状态指示灯会亮起。

如侧视图所示，激光平行于雷达底面且透过红外防护罩出射，请在使用过程中注意红外防护罩的维护。一旦透红外防护罩污染严重而影响了设备功能，请考虑更换全新的透红外防护罩。

如图底视图和后视图所示，在雷达下方预留了螺纹孔，在雷达后方预留了两个用于安装定位的螺纹孔，您可以根据实际需求通过在不同位置的固定完成对您所需要的平面进行扫描。

如图后视图所示，雷达后方留有两个接口。左侧为通讯接口，初始功能支持直接输出为显示 270° 二维平面范围内可探测物的点云数据，您可以根据实际需求将设备输出的空间目标距离信息转化为您需要的信息。右侧为电源接口，可用 12-26V 的直流电源（典型值为 24V）供电。

4 设备连接

4.1 设备连接

为了完成设备的连接并输出扫描区域内目标物体的距离信息以便于后续信息的转换，至少需要以下配件：

- 12-26V 直流电源（典型值为 24V）
- C213 单线激光雷达
- 装有 TCP/IP 协议的终端

设备连接和探测范围内目标距离信息的输出将遵从如下主要步骤：

STEP1：将 C213 单线激光雷达放置在合适的位置，使其可以对您所需要的区域进行扫描。

STEP2：主要接口的连接。网口连接：使用适配的网线通过 TCPclient 完成对协议终端 TCPserver 的连接；使用适配的电源线完成 C213 单线激光雷达与合适的直流电源的连接。

STEP3：直流电源输出供电， C213 单线激光雷达自检过后开始工作。

STEP4：通过指令与雷达进行通讯

表 4-1 设备网络连接基本信息

IP	192.168.192.100
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.192.1
端口	2111

4.2 与设备通信

C213 指令格式由文本开始、文本长度、操作码、指令号、参数、文本结束构成，具体指令格式和格式说明如下表 4-2 所示。

表 4-2 C213 指令格式

C213 指令格式说明					
格式	格式说明			占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头			4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)			2	XX XX
操作码		发送方	接收方	1	XX
	读	0x00	0x10		
	写	0x01	0x11		
	方法	0x02	0x12		
指令号	每个指令号代表一个指令			1	XX
参数	一个指令可能至少 0 个、至多 9 个参数,一个参数的字节数有长有短			X	XX...XX
文本结束	校验和：文本结束之前（不包括本身）的所有数的加和并取出和的 8bit 数值			1	XX

4.2.1 登录

应用程序请求以客户端登录接入雷达通信(若不执行这一过程或者登录密码错误，雷达将拒绝执行一切修改配置相关指令)，雷达的登陆密码在出厂时默认为 F4724744，登陆密码可根据指令修改，但测试阶段暂不开放此功能，请求登录设备的指令为：

向雷达发送登录指令				
格式	格式说明		占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头		4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)		2	00 0E
操作码	方法（发送为 0x02）		1	02
指令号	指令号 = 0x01		1	01
参数	参数 1	用户权限	1	03
	参数 2	密码	4	F4 72 47 44
文本结束	校验和		1	26

雷达回复登录指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	方法（回复为 0x12）	1	12
指令号	指令号 = 0x01	1	01
参数	参数 1	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

例：向雷达发送登录指令和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 0E 02 01 03 F4 72 47 44 0D
	回复： 登录成功 02 02 02 02 00 0A 12 01 01 26 登录失败 02 02 02 02 00 0A 12 01 00 25

4.2.2 登出

登出，退出当前权限。

向雷达发送登出指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x02	1	02
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	15

雷达回复登出指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码		方法（回复为 0x12）	1	12
指令号		指令号 = 0x02	1	02
参数	参数 1	登出成功（0x01）或失败（0x00）	1	XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送登出指令和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 02 02 15
	回复： 登出成功 02 02 02 02 00 0A 12 02 01 27 登出失败 02 02 02 02 00 0A 12 02 00 26

4.2.3 设置雷达 IP 地址

设置 IP 地址的指令为：（后续支持 IP 地址和网关前三段联动更改）。

向雷达发送设置雷达 IP 指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写入（发送为 0x01）	1	01
指令号		指令号 = 0x0F	1	0F
参数	参数 1	要设置的 IP 地址	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置雷达 IP 指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写入（回复为 0x11）	1	11
指令号		指令号 = 0x0F	1	0F
参数	参数 1	雷达内部 IP 参数	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送设置 IP 地址指令（将 IP 设置为 192.168.0.2）和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 0D 01 0F C0 A8 00 02 8F
	回复： 设置 IP 地址成功 02 02 02 02 00 0D 11 0F C0 A8 00 02 9F (若设置失败会返回雷达原自身 IP 地址)

4.2.4 读取雷达 IP 地址

读取 IP 地址指令为：

向雷达发送读取雷达 IP 地址指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码		读（发送为 0x00）	1	00
指令号		指令号 = 0x10	1	10
参数		无	无	无
文本结束		校验和	1	21

雷达回复读取雷达 IP 地址指令				
------------------	--	--	--	--

格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		读（回复为 0x10）	1	10
指令号		指令号 = 0x10	1	10
参数	参数 1	雷达内部 IP 参数	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取 IP 指令和雷达回复读取的 IP 地址为 192.168.1.111：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 00 10 21
	回复：
	02 02 02 02 00 0D 10 10 C0 A8 01 6F 0D

4.2.5 设置雷达网关

更改 C213 系列雷达的网关指令为：

向雷达发送设置雷达网关指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写（发送为 0x01）	1	01
指令号		指令号 = 0x11	1	11
参数	参数 1	要设置的雷达网关	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置雷达网关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D

		开始到文本结束)		
操作码		写 (回复为 0x11)	1	11
指令号		指令号 = 0x11	1	11
参数	参数 1	雷达内部网关参数	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送设置雷达网关指令（将网关设置为 192.168.0.1）和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 0D 01 11 C0 A8 00 01 90
	回复：
	设置网关成功 02 02 02 02 00 0D 11 11 C0 A8 00 01 A0 (若设置失败会返回雷达原自身网关)

4.2.6 读取雷达网关

读取 C213 系列雷达的网关的指令为：

向雷达发送读取雷达网关指令			
格式	格式说明	占用长度 (字节)	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读 (发送为 0x00)	1	00
指令号	指令号 = 0x12	1	12
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	23

雷达回复读取雷达网关指令			
格式	格式说明	占用长度 (字节)	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D

操作码		读（回复为 0x10）	1	10
指令号		指令号 = 0x12	1	12
参数	参数 1	雷达内部网关参数	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取雷达网关指令和雷达回复读取的雷达网关为 192.168.0.1：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 00 12 23
	回复：
	02 02 02 02 00 0D 10 12 C0 A8 00 01 A0

4.2.7 设置雷达子网掩码

设置雷达的 C213 系列雷达的子网掩码指令为：

向雷达发送设置雷达子网掩码				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写（发送为 0x01）	1	01
指令号		指令号 = 0x13	1	13
参数	参数 1	要设置的子网掩码	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置雷达子网掩码				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写（回复为 0x11）	1	11
指令号		指令号 = 0x13	1	13
参数	参数 1	雷达内部子网掩码参数	4	XX XX XX XX

文本结束	校验和	1	XX
------	-----	---	----

例：向雷达发送设置雷达子网掩码指令（将子网掩码设置为 255.255.254.0）和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 0D 01 13 FF FF FE 00 25
	回复： 设置子网掩码成功 02 02 02 02 00 0D 11 13 FF FF FE 00 35 （若设置失败，会返回原自身子网掩码）

4.2.8 读取子网掩码

读取雷达的 C213 系列雷达的子网掩码的指令为：

向雷达发送读取雷达子网掩码			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读（发送为 0x00）	1	00
指令号	指令号 = 0x14	1	14
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	25

雷达回复读取雷达子网掩码			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码	读（回复为 0x10）	1	10
指令号	指令号 = 0x14	1	14
参数	参数 1	4	XX XX XX XX

文本结束	校验和	1	XX
------	-----	---	----

例：向雷达发送读取雷达子网掩码指令和雷达回复雷达的子网掩码为 255.255.254.0：

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 00 14 25
	回复： 02 02 02 02 00 0D 10 14 FF FF FE 00 35

4.2.9 重启设备

软重启雷达的指令为（暂不支持）：

向雷达发送重启设备指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x00	1	00
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	13

雷达回复重启设置指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	方法（回复为 0x12）	1	12
指令号	指令号 = 0x00	1	00
参数	参数 1 重启成功（0x01）或失败（0x00）	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

例：向雷达发送重启设备指令和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 02 00 13
	回复：
	重启成功 02 02 02 02 00 0A 12 00 01 25 重启失败 02 02 02 02 00 0A 12 00 00 24

4. 2. 10查询设备状态

查询雷达设备状态的指令为：

向雷达发送查询设备状态指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x0B	1	0B
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	1E

雷达回复查询设备状态指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	方法（回复为 0x12）	1	12
指令号	指令号 = 0x0B	1	0B
参数	参数 1 设备状态： 雷达正常：01	1	XX

		电机未调速完成：00 TDC 错误或锁脉宽模式 下脉宽值为 0：02 温度错误：03 高压错误：04 锁脉宽模式下脉宽未锁 住：05 雷达前方脏污或遮挡：07 其他：06		
文本结束	校验和		1	XX

例：向雷达发送查询设备状态指令和雷达回复就绪状态如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 02 0B 1E
	回复： 02 02 02 02 00 0A 12 0B 01 30

4.2.11 查询设备固件版本号

查询雷达固件版本号的指令为：

向雷达发送查询设备固件版本号指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x0C	1	0C
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	1F

雷达回复查询设备固件版本号指令

格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		方法（回复为 0x12）	1	12
指令号		指令号 = 0x0C	1	0C
参数	参数 1	固件版本号	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送查询设备固件版本号指令和雷达回复如下：(雷达的固件版本为 20210517)

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 02 0C 1F
hex	回复：
	02 02 02 02 00 0D 12 0C 20 21 05 17 90

4. 2. 12读取设备名称

读取设备名称的指令为：

向雷达发送读取设备名称指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码		读（发送为 0x00）	1	00
指令号		指令号 = 0x0E	1	0E
参数		无	无	无
文本结束		校验和	1	1F

雷达回复读取设备名称指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02

文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		读 (回复为 0x10)	1	10
指令号		指令号 = 0x0E	1	0E
参数	参数 1	设备名称	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取设备名称指令和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 00 0E 1F
	回复：
	02 02 02 02 00 0D 10 0E 43 32 30 30 08

4. 2. 13读取设备序列号

读取设备序列号的指令为：

向雷达发送读取设备序列号指令			
格式	格式说明	占用长度 (字节)	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读 (发送为 0x00)	1	00
指令号	指令号 = 0x18	1	18
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	29

雷达回复读取设备序列号指令			
格式	格式说明	占用长度 (字节)	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D

操作码		读（回复为 0x10）	1	10
指令号		指令号 = 0x18	1	18
参数	参数 1	雷达序列号	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取设备序列号指令和雷达回复如下（设备序列号为 WL2021050006）：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 00 18 29
hex	回复：
	02 02 02 02 00 0D 10 18 20 05 00 06 68

4. 2. 14设置转速角分辨率

设置转速角分辨率的指令为（目前设备只支持 0.33° ）：

向雷达发送设置角分辨率指令				
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码	
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02	
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D	
操作码	写（发送为 0x01）	1	01	
指令号	指令号 = 0x19	1	19	
参数	参数 1	实际转速 * 100 例：15Hz 转速为 05 DC	2	XX XX
	参数 2	实际角分辨率*10000 例：0.33° 角分辨率 为 0D 05	2	XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置设备角分辨率指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02

文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0D
操作码		写（回复为 0x11）	1	11
指令号		指令号 = 0x19	1	19
参数	参数 1	实际转速 * 100	2	XX XX
	参数 2	实际角分辨率*10000	2	XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：将雷达转速设置为 15Hz 和将角分辨率设置为 0.33° 和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 0D 01 19 05 DC 0D 05 20
	回复： 设置成功 02 02 02 02 00 0D 11 19 05 DC 0D 05 30

4. 2. 15读取转速角分辨率

读取设备转速角分辨率的指令为（目前设备只支持 0.33° ）：

向雷达发送读取设备角分辨率指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读（发送为 0x00）	1	00
指令号	指令号 = 0x1A	1	1A
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	2B

雷达回复读取设备角分辨率指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始	2	00 0B

		始到文本结束)		
操作码		读 (回复为 0x10)	1	10
指令号		指令号 = 0x1A	1	1A
参数	参数 1	实际转速 * 100	2	XX XX
	参数 2	实际角分辨率*10000	2	XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取设备角分辨率指令和雷达回复如下：（雷达的转速为 15Hz 和角分辨率为 0.33°）

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 00 1A 2B
	回复： 02 02 02 02 00 0B 10 1A 05 DC 0D 05 30

4.2.16 设置扫描角度范围

设置设备的扫描角度范围的指令为：

向雷达发送设置扫描角度范围指令				
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码	
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02	
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 12	
操作码	写（发送为 0x01）	1	01	
指令号	指令号 = 0x1B	1	1B	
参数	参数 1	区域号：01	1	01
	参数 2	实际起始角度*10000 例：-45° 为 FF F9 22 30	4	XX XX XX XX
	参数 3	实际结束角度*10000 例：225° 为 00 22 55 10	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置扫描角度范围指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 12
操作码		写（回复为 0x11）	1	11
指令号		指令号 = 0x1B	1	1B
参数	参数 1	区域号：01	1	01
	参数 2	实际起始角度*10000 例：-45° 为 FF F9 22 30	4	XX XX XX XX
	参数 3	实际结束角度*10000 例：225° 为 00 22 55 10	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：将雷达的起始角度设置为-45° 终止角度设置为 225° 和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 12 01 1B 01 FF F9 22 30 00 22 55 10 08
hex	回复：
	02 02 02 02 00 12 11 1B 01 FF F9 22 30 00 22 55 10 18

4. 2. 17读取扫描角度范围

读取雷达的扫描角度范围的指令为：

向雷达发送读取雷达扫描角度范围指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读（发送为 0x00）	1	00
指令号	指令号 = 0x1C	1	1C
参数	无	无	无

文本结束	校验和	1	2D
------	-----	---	----

雷达回复读取扫描角度范围指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 12
操作码		读（回复为 0x10）	1	10
指令号		指令号 = 0x1C	1	1C
参数	参数 1	区域号：01	1	01
	参数 2	实际起始角度*10000 例：-45° 为 FF F9 22 30	4	XX XX XX XX
	参数 3	实际结束角度*10000 例：225° 为 00 22 55 10	4	XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	18

例：向雷达发送读取扫描角度范围指令和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 00 1C 2D
	回复： 02 02 02 02 00 12 10 1C 01 FF F9 22 30 00 22 55 10 18

4.2.18 设置时间戳

设置时间戳的指令为：

向雷达发送设置时间戳指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 13
操作码	写（发送为 0x01）	1	01

指令号		指令号 = 0x1F	1	1F
参数	参数 1	年	2	XX XX
	参数 2	月	1	XX
	参数 3	日	1	XX
	参数 4	时	1	XX
	参数 5	分	1	XX
	参数 6	秒	1	XX
	参数 7	微秒	3	XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复设置时间戳指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 13
操作码		写（回复为 0x11）	1	11
指令号		指令号 = 0x1F	1	1F
参数	参数 1	年	2	XX XX
	参数 2	月	1	XX
	参数 3	日	1	XX
	参数 4	时	1	XX
	参数 5	分	1	XX
	参数 6	秒	1	XX
	参数 7	微秒	3	XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送设置时间戳指令将时间戳设置为 1970 年 8 月 1 日 1 时 1 分 1 秒 999999 微秒和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 13 01 1F 07 B2 08 01 01 01 01 0F 42 3F 90
hex	回复：

	02 02 02 02 00 13 11 1F 07 B2 08 01 01 01 01 0F 42 3F A0
--	--

4.2.19 读取时间戳

读取时间戳的指令为：

向雷达发送读取时间戳指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读（发送为 0x00）	1	00
指令号	指令号 = 0x20	1	20
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	31

雷达回复读取时间戳指令				
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码	
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02	
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 13	
操作码	读（回复为 0x10）	1	10	
指令号	指令号 = 0x20	1	20	
参数	参数 1	年	2	XX XX
	参数 2	月	1	XX
	参数 3	日	1	XX
	参数 4	时	1	XX
	参数 5	分	1	XX
	参数 6	秒	1	XX
	参数 7	微秒	3	XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

例：向雷达发送读取时间戳指令和雷达回复如下（此时时间戳为 1970 年 8 月 1 日 1 时 1 分 1 秒 999999 微秒）：

hex	发送： 02 02 02 02 00 09 00 20 31
	回复： 02 02 02 02 00 13 10 20 07 B2 08 01 01 01 01 0F 42 3F A0

4. 2. 20设置拖尾算法开关

设置拖尾算法开关的指令为：

向雷达发送设置拖尾算法开关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	写（发送为 0x01）	1	01
指令号	指令号 = 0x23	1	23
参数	参数 1 开启拖尾算法（0x01） 关闭拖尾算法（0x00）	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

雷达回复设置拖尾算法开关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	写（回复为 0x11）	1	11
指令号	指令号 = 0x23	1	23
参数	参数 1 拖尾算法开启（0x01） 拖尾算法关闭（0x00）	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

例：向雷达发送设置拖尾算法开关指令（开启）和雷达回复如下：

hex	发送： 02 02 02 02 00 0A 01 23 01 37
	回复： 02 02 02 02 00 0A 11 23 01 47

4.2.21 读取拖尾算法开关

读取拖尾算法开关的指令为：

向雷达发送读取拖尾算法开关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	读（发送为 0x00）	1	00
指令号	指令号 = 0x24	1	24
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	35

雷达回复读取拖尾算法开关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	读（回复为 0x10）	1	10
指令号	指令号 = 0x24	1	24
参数	参数 1 拖尾算法开启（0x01） 拖尾算法关闭（0x00）	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

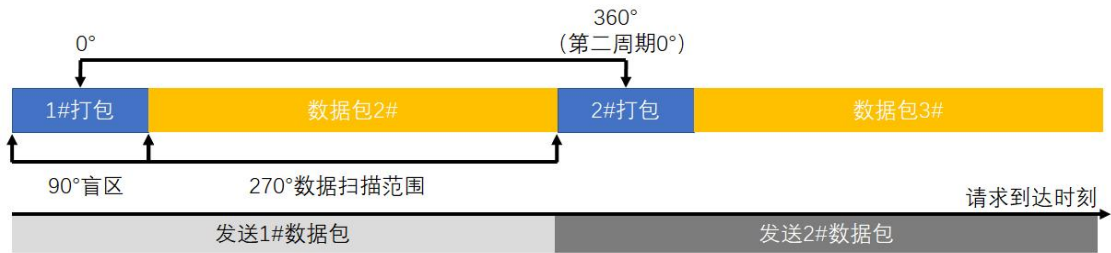
例：向雷达发送读取拖尾算法开关指令和雷达回复拖尾算法此时已开启状态如下：

hex	发送: 02 02 02 02 00 09 00 24 35
	回复: 02 02 02 02 00 0A 10 24 01 47

4. 2. 22请求单次数据

※雷达的转速被配置后，约有十几秒时间无法响应应用程序的数据请求，同样，在雷达重启或断电重新上电后在 30 秒内无法响应数据请求。

※对于单次数据请求，C213 雷达将发送上一次扫描获得的数据以确保客户收到数据的时效性，如下图所示，因此最长的延时可能导致输出数据与请求时刻存在 66ms@15Hz 的延时。



向雷达发送请求单次数据			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x30	1	30
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	43

注：雷达发送单次数据会分包发送。

雷达回复单次数据			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	XX XX (33 + 4 * N)

		始到文本结束)		
操作码		方法 (回复为 0x12)	1	12
指令号		指令号 = 0x30	1	30
参数	参数 1	设备状态： 雷达正常：01 电机未调速完成：00 TDC 错误或锁脉宽模式 下脉宽值为 0：02 温度错误：03 高压错误：04 锁脉宽模式下脉宽未锁 住：05 雷达前方脏污或遮挡：07 其他：06	1	XX
	参数 2	扫描次数 (0 ~ 65535)	2	XX XX
	参数 3	报文编号	1	XX
	参数 4	扫描频率 * 100 例：15Hz: 05 DC 25Hz: 09 C4	2	XX XX
	参数 5	角分辨率 * 10000 例：0.33° : 0D 05	2	XX
	参数 6	一帧数据点云数 (例：0.33° 角分辨率， 扫描范围-45° ~225° 的 一帧数据的点云数为 811)	2	XX XX
	参数 7	当前包首个点索引 (注：扫描范围为-45° ~ 225 °，角分辨率为 0.33° 的点索引范围为 0 ~ 810)	2	XX XX

	参数 8	包内点数 N	2	XX XX
	参数 9	扫描数据包括距离（2 字节）和反射率（2 字节）	4 * N	XX XX XX XX ... XX XX XX XX
	参数 10	时间戳 年（2 字节） 月（1 字节） 日（1 字节） 时（1 字节） 分（1 字节） 秒（1 字节） 微秒（3 字节）	10	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
文本结束		校验和	1	XX

4. 2. 23连续请求数据开关

连续请求数据开关指令为：

向雷达发送连续请求数据开关指令				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码		方法（发送为 0x02）	1	02
指令号		指令号 = 0x31	1	31
参数	参数 1	开启连续取数（0x01） 关闭连续取数（0x00）	1	XX
文本结束		校验和	1	XX

雷达回复连续请求数据开关指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码

文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码		方法（回复为 0x12）	1	12
指令号		指令号 = 0x31	1	31
参数	参数 1	连续取数开启（0x01） 连续取数关闭（0x00）	1	XX
文本结束		校验和	1	XX

hex	发送： 连续取数开启 02 02 02 02 00 0A 02 31 01 46 连续取数关闭 02 02 02 02 00 0A 02 31 00 45
	回复： 连续取数已开启 02 02 02 02 00 0A 12 31 01 56 连续取数已关闭 02 02 02 02 00 0A 12 31 00 55

注：在雷达回复连续请求数据开关指令后，会发送连续数据（分包发送）。

连续数据				
格式		格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始		起始报头	4	02 02 02 02
文本长度		该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	XX XX (33 + 4 * N)
操作码		方法（回复为 0x12）	1	12
指令号		指令号 = 0x32	1	32
参数	参数 1	设备状态： 雷达正常：01 电机未调速完成：00 TDC 错误或锁脉宽模式 下脉宽值为 0：02 温度错误：03	1	XX

	高压错误：04 锁脉宽模式下脉宽未锁住：05 雷达前方脏污或遮挡：07 其他：06		
参数 2	扫描次数（0~65535）	2	XX XX
参数 3	报文编号	1	XX
参数 4	扫描频率* 100 例：15Hz: 05 DC 25Hz: 09 C4	2	XX XX
参数 5	角分辨率 * 10000 0.33° : 0D 05	2	XX XX
参数 6	一帧数据点云数 （例：0.33° 角分辨率， 扫描范围-45° ~225° 的 一帧数据的点云数为 811（Hex:03 2B））	2	XX XX
参数 7	当前包首个点索引 （注：扫描范围为-45° ~ 225 °，角分辨率为 0.33° 的点索引范围为 0 ~ 810）	2	XX XX
参数 8	包内点数 N	2	XX XX
参数 9	扫描数据包括距离（2 字节）和反射率（2 字节）	4 * N	XX XX XX XX XX XX XX XX
参数 10	时间戳 年（2 字节） 月（1 字节） 日（1 字节）	10	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

		时（1 字节） 分（1 字节） 秒（1 字节） 微秒（3 字节）		
文本结束	校验和	1	XX	

4. 2. 24保存用户参数

保存用户参数的指令为：

向雷达发送保存用户参数指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x06	1	06
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	19

雷达回复保存用户参数指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	方法（回复为 0x12）	1	12
指令号	指令号 = 0x06	1	06
参数	参数 1 保存成功（0x01）或保存失败（0x00）	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

例：向雷达发送保存用户参数指令和雷达回复如下：

hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 02 06 19
	回复：
	保存用户参数成功 02 02 02 02 00 0A 12 06 01 2B 保存用户参数失败 02 02 02 02 00 0A 12 06 00 2A

4. 2. 25加载出厂设置

加载出厂设置的指令为（暂不支持）：

向雷达发送加载出厂设置指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 09
操作码	方法（发送为 0x02）	1	02
指令号	指令号 = 0x07	1	07
参数	无	无	无
文本结束	校验和	1	1A

雷达回复加载出厂设置指令			
格式	格式说明	占用长度（字节）	Hex 码
文本开始	起始报头	4	02 02 02 02
文本长度	该指令总长度(从文本开始到文本结束)	2	00 0A
操作码	方法（回复为 0x12）	1	12
指令号	指令号 = 0x07	1	07
参数	参数 1 加载出厂设置成功 (0x01)或失败(0x00)	1	XX
文本结束	校验和	1	XX

例：向雷达发送加载出厂设置指令和雷达回复如下：

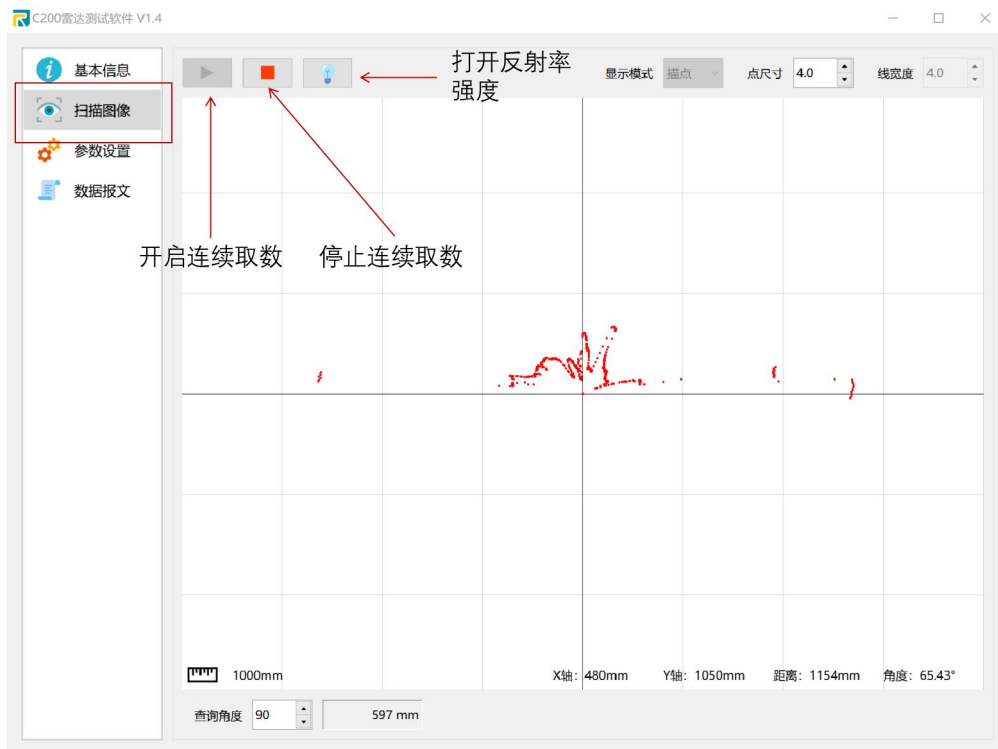
hex	发送：
	02 02 02 02 00 09 02 07 1A
	回复：
	加载出厂设置成功 02 02 02 02 00 0A 12 07 01 2C 加载出厂设置失败 02 02 02 02 00 0A 12 07 00 2B

4.3 雷达扫描上位机使用方法

1. 打开上位机软件，点击左侧“基本信息”，输入雷达 IP 地址，点击“连接”。连接雷达后，上位机会显示设备名称、设备序列号、设备版本号、MAC 地址信息。



2. 点击“扫描图像”，再点击“开启连续取数”按钮（上电后，雷达自启动时间约 30s，此时间内无法获取雷达数据，上电后需等待约 30s 时间才能显示图像）。



3. 上位机支持用鼠标滚轮放大和缩小图像，支持按住鼠标右键拖拽图像，还支持查询某角度值的距离。
4. 如想设置雷达参数，需先点击“停止连续取数”按钮。（雷达开始扫描时，无法登入雷达）。再点击“参数设置”，点击“登入雷达”按钮，此时设置项才能有权限修改。设置相应参数后，点击“设置”按钮后，再点击“永久保存参数”按钮。（设置扫描角度不用重启雷达就能生效；设置了网络参数，需要重启雷达才能生效）

